

問題1 次の関数 $P_n(x)$ について、以下の問いに答えなさい。

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

ただし、 n は0以上の整数とし、 $n=0$ のときは $P_0(x) = 1$ とする。

(1) 関数 $P_1(x)$, $P_2(x)$, $P_3(x)$ を求めなさい。

(2) 積分値 $\int_{-1}^1 (ax^2 + bx + c)P_3(x)dx$ の値を求めなさい。ただし、 a, b, c は任意の実数である。

(3) 等式

$$(x^2 - 1) \frac{d}{dx} (x^2 - 1)^n = 2nx(x^2 - 1)^n$$

が成り立つことを示しなさい。

(4) (3) の等式を x で $n+1$ 階微分し、

$$(1 - x^2) \frac{d^2}{dx^2} P_n(x) - 2x \frac{d}{dx} P_n(x) + n(n+1)P_n(x) = 0$$

が成り立つことを示しなさい。ただし、以下のライプニッツの公式を利用しても良い。

ライプニッツの公式

$$\frac{d^n}{dx^n} \{f(x)g(x)\} = \sum_{k=0}^n {}_n C_k \frac{d^k}{dx^k} f(x) \frac{d^{n-k}}{dx^{n-k}} g(x)$$

ここで、関数 $f(x)$, $g(x)$ は x で n 階微分可能とし、 ${}_n C_k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ とする。

問題2 R^2 上の点を, 2つの座標系 Γ と Γ' で表現する。 Γ は直交座標系であり, ある点 P の座標系 Γ による表現 $x = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ と, 座標系 Γ' による表現 $x' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ には, $x = Tx' + x_0$ の関係がある。ここで

$$T = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{bmatrix}, \quad x_0 = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

である。以下の問いに答えなさい。

- (1) T が直交行列であることを示しなさい。また, 座標系 Γ' の座標軸を Γ の座標系に図示しなさい。
- (2) 座標系 Γ 上の直線 $L: 5x - 10y - 3 = 0$ について, この式の座標系 Γ' における表現を書きなさい。
- (3) 座標系 Γ' 上の直線 $L': 4x' + 3y' = 5$ について, この式の座標系 Γ における表現を書きなさい。

問題 3 次の線形計画問題について、以下の問いに答えなさい。ただし、(3)～(5)は選択 A または選択 B のどちらかを選び、解答しなさい。

目的関数： $4x_1 + 3x_2 \rightarrow \text{最小}$

$$\begin{aligned} \text{制約条件：} \quad & 2x_1 + x_2 \geq 8 \\ & x_1 + x_2 \geq 6 \\ & x_1 + 2x_2 \geq 8 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned} \quad (\ast)$$

- (1) 実行可能領域を図示しなさい。各軸との交点の座標は明記すること。
- (2) この線形計画問題の標準形を答えなさい。

【選択 A】この線形計画問題の双対問題を考え、最適解を求める。

- (3) この線形計画問題 (※) を主問題とすると、双対問題を答えなさい。
- (4) 双対問題の最適解を求めなさい。
- (5) 主問題 (※) の最適解を答えなさい。

【選択 B】この線形計画問題を 2 段階法 (2 段階シンプレックス法) を用いて解く。

- (3) 第 1 段階目の目的関数と制約条件を答えなさい。
- (4) 第 1 段階目の最適解を求めなさい。
- (5) 第 2 段階目の最適解を求め、この線形計画問題 (※) の最適解を答えなさい。

シンプレックス・タブローのヒント

- ・ ピボットを求める。
- ・ ピボットが 1 になるように、ピボット行を変形する。
- ・ ピボット行以外のピボット列の要素が 0 になるように、各行を変形する。

問題4 ヒープソートについて考える。

ヒープの配列を S とする。下に示す図1のように、左端のヒープ（配列表現も与えてある）に対して右上のアルゴリズム1 `delete_min()` を繰り返し、そのたびにヒープの $S[1]$ を取り出し並べていくことで昇順にソートした結果を得ることができる。ただし、 n はデータの個数である。このアルゴリズム1は右下に示した関数 `down_heap(k,r)` を使っており、 k と r は配列 S の要素 $S[1], S[2], \dots, S[n]$ のうち $S[k], S[k+1], \dots, S[r]$ を要素とする部分配列に対してこの処理を行うことを表す。

配列

	1	2	3	4	5	6	7
S	3	18	46	25	36	54	78

について以下の問いに答えなさい。

- (1) この配列を表すヒープを書きなさい。
- (2) 配列 S に含まれる7個の整数を昇順にソートする様子を図1にならって書きなさい。

```
delete_min(){
  S[1] ← S[n];
  n ← n - 1;
  down_heap(1,n);
}
```

アルゴリズム1

```
down_heap(k,r){
  v ← S[k];
  i ← k;
  j ← 2*k;
  while(j ≤ r){
    if(j < r and S[j] > S[j+1]){
      j ← j + 1;
    }
    if(v > S[j]){
      S[i] ← S[j];
      i ← j;
      j ← 2*j;
    }
    else {
      break;
    }
  }
  S[i] ← v;
}
```

関数

- (3) ヒープソートの時間計算量が $O(n \log_2 n)$ となることを説明しなさい。

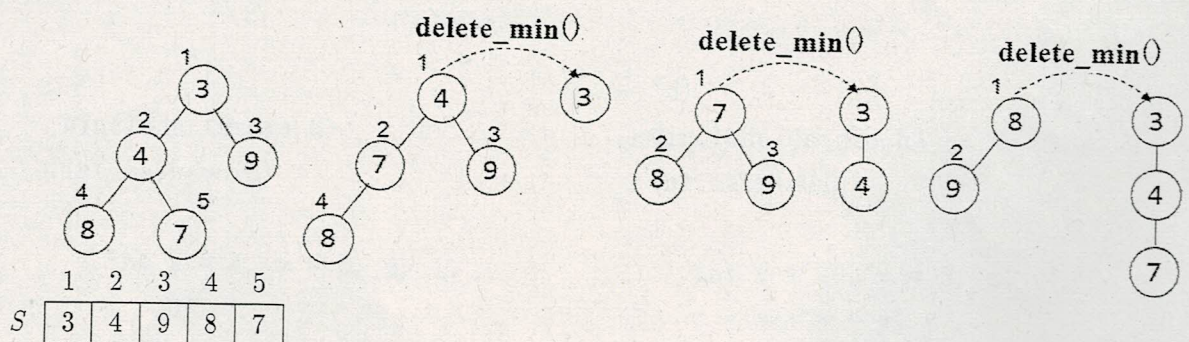


図1

問題5 C言語に関する以下の問いに答えなさい。

(1) 以下に示す(a)～(e)のC言語の特徴に関する記述について、正しいものを全て選びなさい。

- (a) C言語は、プログラムを1行ずつ“解釈”しながら実行するインタプリタ方式のプログラミング言語である。
- (b) 式のうしろにセミコロンをつけたものが式文である。
- (c) 条件演算子?:を用いると、if文と同様の働きを単一の式で表現できる場合がある。
- (d) C言語では、配列の宣言時に要素数を定数式として与える必要がない。
- (e) オブジェクト形式マクロは#defineによって定義する。

(2) 以下に示す(a)～(e)のプログラムを実行したとき、printf関数によって出力される値を答えなさい。

```
(a)
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x = 10, y = 5, z = 3;
    x -= z;
    z += 2 * y;
    z = z + y * x;
    printf("%d", z);
    return 0;
}
```

```
(b)
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x[4]={5, 4, 2, 3}, y = 2, z;
    z = x[ y - 1];
    x[ y + 1 ] = x[ y ];
    z *= x[ y - 2 ] + x[ y + 1 ];
    printf("%d", z);
    return 0;
}
```

```
(c)
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x = 4, y = 5, z, i;
    i = 0;
    while ( i < y ){
        x += y;
        i++;
    }
    z = ( x > y ) ? x : y;
    printf("%d", z);
    return 0;
}
```

```
(d)
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x = 10, y = 3, z;
    z = ++x * --y;
    z = x++ + z * y--;
    z = x / y - z;
    printf("%d", z);
    return 0;
}
```



```
(e)
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x, y;
    x = 2;
    switch (x){
        case 1 : y = 5; y++; break;
        case 2 : y = 2; y--;
        case 3 : y = 7; break;
        case 5 : y = 3;
        default : y = 4; break;
    }
    printf("%d", y%(x+2));
    return 0;
}
```

(3) 以下に示す実行例を参考に、1 から n までの和を求めるプログラムを書きなさい。
n の値は 1 より大きい正の整数値とする。また、n の値はキーボードから読み込むものとする。

－実行例①－

n の値 : 5 ↵ (Enter)

15

－実行例②－

n の値 : 10 ↵ (Enter)

55